We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Amasil® 99

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อย**3
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3 (**สูดดม - ไอระเหย**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย**1A
การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H331	เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H302	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P260	ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือน้ำละอองฝอยในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น
P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

กัดกร่อนทางเดินหายใจ

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

กรดคาร์บอไซริค

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

formic acid

ปริมาณ (W/W): >= 99 % - <= 100 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3
หมายเลข CAS: 64-18-6	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**สูดดม - ไอระเหย**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1A
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ห้ามทำให้อาเจียน บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟมต้านแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
carbon monoxide

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามเทลงท่อระบายน้ำ

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **ยกขึ้นพร้อมกับตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น acid binder**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ควรจัดเก็บภาชนะบรรจุที่ถูกปิดแน่นสนิทให้ห่างจากความร้อน เนื่องจากความร้อนจะสร้างความดันภายในภาชนะ

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นด่าง และสารเกิดจากด่างต่างๆ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **สเตนเลสสตีล 1.4571, เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 1.4404, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), แก้ว, เอชดีพีอีฟลูออริเนเต็ด (HDPE fluorinated)**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
อุณหภูมิในการเก็บ: < 30 deg. C
ระยะเวลาเก็บ: **<= 36 เดือน**
จากข้อมูลระยะการเก็บในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการรับประกันคุณสมบัติของสินค้า

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 45 deg. C

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

formic acid, 64-18-6;
TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)
STEL value 10 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 5 ppm (OEL (TH))

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซ EN141 ชนิด E สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของกรดอนินทรีย์ (เช่น ไส้กรองก๊าซสำหรับก๊าซหรือไอระเหยของสารประกอบอนินทรีย์ เช่น ไส้กรองก๊าซ EN14387 ชนิด B ไส้กรองแบบผสมสำหรับก๊าซหรือไอของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ กรดอนินทรีย์ และสารประกอบอัลคาไลน์ (เช่น EN 14387 ชนิด ABEK)
การป้องกันทางการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีผลกระทบในระยะยาว: หน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางคลอโรพรีน (CR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยโพลีเอทิลีน-ลามิเนต (PE laminate) หนา 0.1 มิลลิเมตร
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น (แนะนำ:ชั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานตามดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกัน ระดับ 2ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการซึม ผ่าน > 30 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
ยางธรรมชาติ
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นครอบตาที่กระชับใบหน้า (เช่น EN 166) และมีกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา ต้องตรวจสอบถุงมือเป็นประจำ และก่อนใช้งานแต่ละครั้ง เปลี่ยนถุงมือถ้าจำเป็น (เช่น รอยรั่วขนาดรูเล็กมากเท่ารูเข็ม) ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสีจนถึงมีสีเหลือง**	
กลิ่น:	**ของกรดฟอร์มิก, กลิ่นฉุน**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	2.2 (10 g/l, 20 deg. C)	
pKA:	3.70 (20 deg. C)	()
จุดหลอมเหลว:	8 deg. C (1,013.25 hPa)	(OECD Guideline 102)
จุดเดือด:	100.23 deg. C	(OECD Guideline 103)
จุดวาบไฟ:	49.5 deg. C	(ISO 13736)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ของเหลวและไอระเหยไวไฟ**	**(ได้มาจากจุดวาบไฟ)**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	528 deg. C	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	350 deg. C , 0.15 kJ/g **การเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัวจะสูงกว่าอุณหภูมิที่กำหนด ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง**	(DSC (DIN 51007))
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	**ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว**	
SADT:	ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์	
ความดันไอ:	42.71 mbar (20 deg. C)	(OECD Guideline 104)
	54.96 mbar (25 deg. C)	(OECD Guideline 104)

	170.7 mbar (50 deg. C)	(OECD Guideline 104)
ความหนาแน่น:	1.2196 g/cm3 (20 deg. C)	(ISO 2811-3)
	1.1691 g/cm3 (55 deg. C)	(ISO 2811-3)
	1.2200 g/cm3 (15 deg. C)	
	1.1800 g/cm3 (50 deg. C)	
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	1.2195 (20 deg. C)	(OECD Guideline 109)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	> 1 (20 deg. C) **หนักกว่าอากาศ**	(estimated)
การละลายได้ในน้ำ:	**ผสมกันได้** (20 deg. C, 1,013.25 hPa)	
ความเข้ากันได้กับน้ำ:	**ผสมได้กับทุกส่วน**	
ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย:	N,N-dimethylformamide, 1,4-dioxane, dichloromethane **ผสมได้กับทุกส่วน**	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	-2.1 (23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 7.0)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
	-1.9 (23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 5.0)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
	-2.3 (23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 9.0)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
การดูดซับ/น้ำ-ดิน:	KOC: < 17.8; log KOC: 1.25	
ความตึงผิว:	71.5 mN/m (20 deg. C; 1 g/l)	(OECD-Guideline 115)
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	1.72 mPa.s (20 deg. C)	(calculated (from kinematic viscosity))
	1.17 mPa.s (40 deg. C)	(calculated (from kinematic viscosity))
	0.92 mPa.s (55 deg. C)	(calculated (from kinematic viscosity))
ค่าความหนืด , ทางกล:	1.41 mm2/s (20 deg. C)	(DIN 51562)
	0.98 mm2/s (40 deg. C)	(DIN 51562)
	0.78 mm2/s (55 deg. C)	(DIN 51562)
มวลของโมเลกุล:	46.03 g/mol	

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
อุณหภูมิ: > 30 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	350 deg. C, 0.15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) **การเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัวจะสูงกว่าอุณหภูมิที่กำหนด ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ด่างต่าง ๆ, โลหะที่ไม่เคลือบผิว, โลหะที่เป็นด่าง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา ทำปฏิกิริยากับด่าง ทำปฏิกิริยากับสารอะมีนต่างๆ การก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ก๊าซซึ่งจะทำให้ความดันสูงขึ้นในภาชนะที ่ปิดแน่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
carbon monoxide

ความเสถียรทางเคมี:
ย่อยสลายช้า

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 7.85 mg/l 4 h (**ทดสอบโดย BASF**)
ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

(**ทางผิวหนัง**):**ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์**

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษหลังจากสูดดมเข้าไปในระยะเวลาสั้นๆ

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
กัดกร่อนอย่างรุนแรง ทำลายผิวหนังและดวงตา

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **กัดกร่อน** (OECD Guideline 404)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง:ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัดกร่อนต่อผิวหนัง

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
Buehler test **หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซ ลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารไม่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับแมลง

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
การศึกษาในระยะยาวในหนูพุกขาวซึ่งได้รับสารเคมีทางปาก ไม่พบผลการก่อมะเร็ง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

กัดกร่อนทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าความเป็นกรด ด่างเพิ่มขึ้น

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 1,240 mg/l (**อัตราการโต**), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 32.64 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Part 9, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของระบบทดสอบผลเนื่องจ ากตัวอย่างที่ไม่ได้ทำให้เป็นกลาง

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (**13 วัน**) 72 mg/l, activated sludge, domestic, non-adapted (other, **ใช้อากาศ**)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ผลิตภัณฑ์จะทำให้ค่าของความเป็นกรดด่างเปลี่ยนแปลงในระบบการทดสอบ ผลอ้างอิงถึงตัวอย่างที่เป็นกลาง ไม่มีผลกับการทดลองในระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุด

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน:
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

พืชบนดิน:
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
100 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (**9 วัน**) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (**ใช้อากาศ**, **ระบบบำบัดน้ำทิ้งของเทศบาล**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
$t_{1/2}$ **> 5 วัน** (50 deg. C, **ค่าความเป็นกรดด่าง** 4), (Directive 92/69/EEC, C.7, **พีเอช 4**)

$t_{1/2}$ **> 5 วัน** (50 deg. C, **ค่าความเป็นกรดด่าง** 7), (Directive 92/69/EEC, C.7, **พีเอช 7**)

$t_{1/2}$ **> 5 วัน** (50 deg. C, **ค่าความเป็นกรดด่าง** 9), (Directive 92/69/EEC, C.7, **พีเอช 9**)

ตัวบ่งชี้

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี: 348 mg/g

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ระยะเวลาในการฟักตัว 5 วัน: 86 mg/g

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

รหัสของเสียตามสมุดรายชื่อของเสียของกลุ่มประเทศยุโรป (EWC)
ของเสียจะต้องถูกกำจัดโดยบริษัทที่ผ่านการรับรอง
ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1779
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FORMIC ACID
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FORMIC ACID	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	FORMIC ACID	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ต้องทำเครื่องหมายว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ